

9. 수치미적분과 미분방정식

MATLAB Programming

Jin Hee Yoon

Dept. of Artificial Intelligence and Information Technology

Sejong University

Spring, 2026

Lecture Objectives

- 수치미분의 기본 원리와 finite difference 공식을 이해한다.
- MATLAB에서 `diff`, 배열 연산을 이용하여 도함수를 근사한다.
- `trapz`, `integral`을 이용하여 수치적분을 계산한다.
- Euler method와 `ode45`를 이용하여 ODE의 수치해를 구한다.

1시간 강의에서는 수치계산의 큰 흐름을 이해하고, MATLAB 코드로 직접 계산하는 방법에 초점을 둔다.

수치해석은 정확한 해를 직접 구하기 어렵거나, 데이터가 이산적으로 주어진 경우 컴퓨터를 이용하여 근사해를 계산하는 방법이다.

- 이론적 미분과 적분은 극한을 이용하여 정의된다.
- 실제 데이터는 유한한 점으로 주어지는 경우가 많다.
- 센서 데이터, 실험 데이터, 시뮬레이션 데이터에서는 수치적 방법이 필요하다.
- MATLAB은 배열 연산과 내장 함수를 이용하여 수치계산을 효율적으로 수행한다.

Numerical Differentiation

함수 $f(x)$ 의 도함수는 다음과 같이 정의된다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

컴퓨터에서는 $h = 0$ 을 사용할 수 없으므로 작은 간격 h 를 사용하여 도함수를 근사한다.

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

수치미분은 함수값 또는 데이터값의 변화량을 이용하여 도함수를 근사하는 방법이다.

Finite Difference Formulas

대표적인 finite difference 공식은 다음과 같다.

$$\text{Forward difference: } f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\text{Backward difference: } f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x-h)}{h}$$

$$\text{Central difference: } f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

Central difference는 양쪽의 함수값을 모두 사용하므로 일반적으로 forward difference보다 더 정확한 근사를 제공한다.

Example: Forward Difference

$f(x) = \sin x$ 의 도함수는 $f'(x) = \cos x$ 이다. 수치미분 결과와 정확한 도함수를 비교한다.

```
clear; clc; close all;

x = linspace(0,2*pi,200);
h = x(2) - x(1);
f = sin(x);
df_forward = diff(f) / h;
x_forward = x(1:end-1);
df_exact = cos(x_forward);

plot(x_forward,df_forward,'b','LineWidth',2);
hold on;
plot(x_forward,df_exact,'r--','LineWidth',2);
xlabel('x');ylabel('Derivative');
title('Forward Difference Approximation');
legend('Numerical derivative','Exact derivative');
grid on;
```

Example: Central Difference

Central difference는 $x - h$ 와 $x + h$ 의 함수값을 사용한다. 따라서 양 끝점을 제외한 내부 점에서 계산한다.

```
clear; clc; close all;
x = linspace(0,2*pi,200);
h = x(2) - x(1);
f = sin(x);
df_central = (f(3:end) - f(1:end-2)) / (2*h);
x_central = x(2:end-1);
df_exact = cos(x_central);

plot(x_central,df_central,'b','LineWidth',2);
hold on;
plot(x_central,df_exact,'r--','LineWidth',2);
xlabel('x'); ylabel('Derivative');
title('Central Difference Approximation');
legend('Numerical derivative','Exact derivative');
grid on;
```

정적분은 곡선 아래 면적을 의미한다.

$$\int_a^b f(x) dx$$

수치적분에서는 구간 $[a, b]$ 를 작은 구간으로 나누고 각 구간의 면적을 더한다.

수치적분은 함수값을 이용하여 면적을 근사적으로 계산하는 방법이다.
데이터가 이산적인 점으로만 주어졌을 때 특히 유용하다.

Trapezoidal Rule

사다리꼴 공식은 두 점 사이를 직선으로 연결한 뒤 그 아래 면적을 계산한다.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^{n-1} \frac{x_{i+1} - x_i}{2} \{f(x_i) + f(x_{i+1})\}$$

MATLAB에서는 `trapz(x,y)`를 이용하여 이산 데이터에 대한 사다리꼴 적분을 계산한다.

Example: Numerical Integration with trapz

$f(x) = \sin x$ 를 0부터 π 까지 적분한다. 정확한 값은 $\int_0^{\pi} \sin x \, dx = 2$ 이다.

```
clear; clc; close all;  
x = linspace(0,pi,1000); y = sin(x);  
area_trapz = trapz(x,y);  
fprintf('Numerical integral = %.6f\n', area_trapz);  
  
plot(x,y,'b','LineWidth',2); hold on;  
area(x,y);  
xlabel('x'); ylabel('sin(x)');  
title('Numerical Integration using trapz');  
grid on;
```

Example: Comparing Resolution in trapz

점의 개수가 많아질수록 사다리꼴 적분값이 정확한 값에 가까워지는지 확인한다.

```
clear; clc; close all;
n_values = [10 20 50 100 500 1000];
results = zeros(size(n_values));

for k = 1:length(n_values)
    n = n_values(k);
    x = linspace(0,pi,n);
    y = sin(x);
    results(k) = trapz(x,y);
end

disp(table(n_values',results',...
    'VariableNames',{'NumberOfPoints','Integral'}));
plot(n_values,results,'o-','LineWidth',2);
xlabel('Number of Points'); ylabel('Integral Value');
title('Effect of Grid Resolution on trapz');
grid on;
```

trapz and integral

MATLAB에서는 수치적분을 위해 대표적으로 두 가지 방식을 사용할 수 있다.

함수	입력 형태	의미
trapz(x,y)	데이터 점	주어진 이산 데이터 적분
integral(f,a,b)	함수 핸들	함수 자체를 구간에서 적분

데이터가 이미 주어졌으면 trapz, 함수식이 주어졌으면 integral을 사용하는 것이 자연스럽다.

Example: Function-based Integration

함수 핸들을 이용하여 $f(x) = e^{-x^2}$ 를 -2부터 2까지 적분한다.

```
clear; clc; close all;
f = @(x) exp(-x.^2);

area_integral = integral(f,-2,2);
fprintf('Integral value = %.6f\n', area_integral);

x = linspace(-2,2,1000); y = f(x);

plot(x,y,'LineWidth',2);
hold on;
area(x,y);

xlabel('x');
ylabel('f(x)');
title('Function-based Integration using integral');
grid on;
```

Ordinary Differential Equations

상미분방정식은 미지 함수와 그 도함수 사이의 관계를 나타내는 방정식이다.

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

초기값이 주어지면 다음 초기값 문제를 푼다.

$$y(t_0) = y_0$$

ODE의 해는 시간에 따라 변화하는 시스템의 상태를 나타낸다. 예를 들어 냉각, 인구 증가, 진동, 전염병 확산 등을 모델링할 수 있다.

Euler Method

Euler method는 가장 기본적인 ODE 수치해법이다.

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

현재 위치에서의 기울기 $f(t_n, y_n)$ 를 이용하여 다음 값을 예측한다.

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$

Euler method는 원리 설명에는 좋지만, step size h 가 크면 오차가 커질 수 있다.

Example: Euler Method for Exponential Decay (1/2)

다음 초기값 문제를 Euler method로 푼다.

$$\frac{dy}{dt} = -0.5y, \quad y(0) = 5$$

정확한 해는 $y(t) = 5e^{-0.5t}$ 이다.

```
clear; clc; close all;

h = 0.1;
t = 0:h:10;

y = zeros(size(t));
y(1) = 5;

for n = 1:length(t)-1
    y(n+1) = y(n) + h*(-0.5*y(n));
end

y_exact = 5*exp(-0.5*t);
```


Example: Euler Method for Exponential Decay (2/2)

```
figure('Color','w');

plot(t,y,'bo-','LineWidth',1.5);
hold on;
plot(t,y_exact,'r--','LineWidth',2);

xlabel('t');
ylabel('y(t)');
title('Euler Method for Exponential Decay');

legend('Euler solution','Exact solution');

grid on;
box on;
```

MATLAB에서는 ODE를 풀기 위해 ode45를 자주 사용한다.

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

기본 형식은 다음과 같다.

$$[t, y] = \text{ode45}(\text{odefun}, \text{tspan}, y_0)$$

ode45는 Runge-Kutta 계열의 수치해법을 사용하는 MATLAB의 대표적인 ODE solver이다.

Example: Solving ODE with ode45

Euler method와 같은 문제를 ode45로 풀어본다.

$$\frac{dy}{dt} = -0.5y, \quad y(0) = 5$$

```
clear; clc; close all;

odefun = @(t,y) -0.5*y;
tspan = [0 10];
y0 = 5;
[t,y] = ode45(odefun,tspan,y0);

plot(t,y,'b-o','LineWidth',1.5);
xlabel('t'); ylabel('y(t)');
title('Solution of dy/dt = -0.5y using ode45');
grid on;
```

Euler Method and ode45

항목	Euler method	ode45
구현 난이도	쉬움	쉬움
정확도	낮음	높음
Step size	직접 지정	자동 조절
교육적 의미	원리 이해	실제 계산

Euler method는 원리 이해에 적합하고, 실제 MATLAB 계산에서는 일반적으로 ode45를 사용하는 것이 더 적합하다.

실습문제 1: Central Difference와 정확한 도함수 비교

함수

$$f(x) = e^{-0.2x} \sin(3x), \quad 0 \leq x \leq 10$$

에 대해 수치미분을 수행하시오.

- x 를 1000개의 점으로 생성하시오.
- central difference를 이용하여 도함수를 근사하시오.
- 정확한 도함수

$$f'(x) = e^{-0.2x} \{3 \cos(3x) - 0.2 \sin(3x)\}$$

와 비교하시오.

- 수치미분 결과와 정확한 도함수를 한 그래프에 표시하시오.

실습문제 2: trapz와 integral 비교

다음 적분을 계산하시오.

$$I = \int_0^3 x^2 e^{-x} dx$$

- trapz를 이용하여 $n = 20, 50, 100, 500, 1000$ 개의 점으로 적분값을 계산하시오.
- integral을 이용한 결과를 기준값으로 사용하시오.
- 각 n 에 대한 절대오차를 계산하시오.
- n 과 오차의 관계를 그래프로 나타내시오.

실습문제 3: Euler Method와 정확해 비교

다음 초기값 문제를 Euler method로 풀고 정확해와 비교하시오.

$$\frac{dy}{dt} = -0.8y, \quad y(0) = 10, \quad 0 \leq t \leq 8$$

- $h = 0.5, 0.1, 0.02$ 에 대해 Euler method를 적용하시오.
- 정확해 $y(t) = 10e^{-0.8t}$ 와 함께 표시하시오.
- step size가 작아질수록 수치해가 어떻게 변하는지 비교하시오.

실습문제 4: Logistic Growth Model

다음 로지스틱 성장 방정식을 ode45로 푸시오.

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right)$$

$$r = 0.8, \quad K = 100, \quad P(0) = 5$$

- $0 \leq t \leq 15$ 에서 해를 구하시오.
- $P(t)$ 를 시각화하시오.
- $K = 100$ 을 수평선으로 함께 표시하시오.
- legend와 grid를 추가하시오.

실습문제 5: 잡음 데이터의 수치미분과 Smoothing

다음 신호를 생성하시오.

$$y(t) = \sin(2t) + 0.3 \sin(8t) + 0.15\epsilon$$

여기서 ϵ 은 표준정규분포 난수이다.

- $t = 0$ 부터 10까지 3000개의 점을 생성하시오.
- 원본 신호를 central difference로 미분하시오.
- `movmean`으로 smoothing한 뒤 다시 미분하시오.
- 두 미분 결과를 비교하시오.

실습문제 6: Step Size에 따른 수치미분 오차

함수 $f(x) = \sin x$ 에 대해 $x = 1$ 에서 central difference를 계산하시오.

$$f'(x) = \cos x$$

- $h = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}$ 를 사용하시오.
- 각 h 에 대해 수치미분값과 정확한 값의 절대오차를 계산하시오.
- 결과를 table로 출력하시오.
- 오차를 log-log 그래프로 나타내시오.

실습문제 7: 누적 수치적분을 이용한 이동거리 계산

속도 함수가 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$v(t) = 3 + 2 \sin(0.5t) + 0.5 \cos(2t)$$

- $0 \leq t \leq 30$ 에서 3000개의 점을 생성하시오.
- `cumtrapz`를 이용하여 누적 이동거리 $s(t)$ 를 계산하시오.
- 속도 그래프와 누적 이동거리 그래프를 `tiledlayout(2,1)`로 나타내시오.

실습문제 8: Euler Method와 ode45 비교

다음 미분방정식을 Euler method와 ode45로 각각 풀고 비교하시오.

$$\frac{dy}{dt} = y(1 - y), \quad y(0) = 0.1$$

- Euler method의 step size는 $h = 0.1$ 로 설정하시오.
- ode45 결과를 같은 그래프에 표시하시오.
- 두 방법의 차이를 절대오차로 계산하시오.
- 해 그래프와 오차 그래프를 `tiledlayout(2,1)`로 표시하시오.

실습문제 9: 2계 감쇠 진동 방정식

다음 2계 미분방정식을 1계 연립방정식으로 바꾸어 ode45로 푸시오.

$$y'' + 0.6y' + 9y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 0$$

- 변위 $y(t)$ 와 속도 $y'(t)$ 를 계산하시오.
- 시간에 따른 변위와 속도를 하나의 그래프에 표시하시오.
- phase plot (y, y') 을 함께 그리시오.

실습문제 10: 수치미분과 수치적분의 연결

다음 함수에 대해 수치미분과 수치적분의 관계를 확인하시오.

$$f(x) = \cos(2x) + 0.5 \sin(5x), \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

- cumtrapz로 $F(x) = \int_0^x f(s) ds$ 를 계산하시오.
- $F(x)$ 를 central difference로 미분하시오.
- 원래 함수 $f(x)$ 와 복원된 도함수 $F'(x)$ 를 비교하시오.
- 최대 절대오차를 출력하시오.

코드답안 5: 잡음 데이터의 수치미분과 Smoothing (1/2)

```
clear; clc; close all;

rng(1);

t = linspace(0,10,3000);
h = t(2) - t(1);

y = sin(2*t) + ...
    0.3*sin(8*t) + ...
    0.15*randn(size(t));

y_smooth = movmean(y,80);

dy_raw = (y(3:end) - y(1:end-2)) / (2*h);

dy_smooth = ...
    (y_smooth(3:end) - y_smooth(1:end-2)) / (2*h);

t_mid = t(2:end-1);
```

코드답안 5: 잡음 데이터의 수치미분과 Smoothing (2/2)

```
figure('Color','w');

plot(t_mid,dy_raw,'Color',[0.7 0.7 0.7]);
hold on;

plot(t_mid,dy_smooth,'r','LineWidth',2);

xlabel('t');
ylabel('Derivative');

title('Numerical Differentiation with Noise');

legend('Derivative of noisy signal',...
       'Derivative after smoothing');
```

```
grid on;
box on;
```


코드답안 6: Step Size에 따른 수치미분 오차 (1/2)

```
clear; clc; close all;

h_values = [1e-1 1e-2 1e-3 1e-4 1e-5];

x0 = 1;

f = @(x) sin(x);

exact_value = cos(x0);

num_value = zeros(size(h_values));
error_value = zeros(size(h_values));

for k = 1:length(h_values)
    h = h_values(k);

    num_value(k) = ...
        (f(x0+h) - f(x0-h)) / (2*h);

    error_value(k) = ...
        abs(num_value(k) - exact_value);
```

코드답안 6: Step Size에 따른 수치미분 오차 (2/2)

```
T = table(h_values',num_value',error_value', ...  
          'VariableNames',{'h','NumericalDerivative','Error'});  
  
disp(T);  
  
figure('Color','w');  
  
loglog(h_values,error_value,'o-','LineWidth',2);  
  
xlabel('Step size h');  
ylabel('Absolute error');  
  
title('Error of Central Difference');  
  
grid on;  
box on;
```

코드답안 7: 누적 수치적분을 이용한 이동거리 계산 (1/2)

```
clear; clc; close all;

t = linspace(0,30,3000);

v = 3 + 2*sin(0.5*t) + 0.5*cos(2*t);

s = cumtrapz(t,v);

figure('Color','w');

tl = tiledlayout(2,1);

tl.TileSpacing = 'compact';
tl.Padding = 'compact';
```

코드답안 7: 누적 수치적분을 이용한 이동거리 계산 (2/2)

```
nexttile;
plot(t,v,'b','LineWidth',2);
xlabel('Time');
ylabel('Velocity');
title('Velocity Data');
grid on;
box on;

nexttile;
plot(t,s,'r','LineWidth',2);
xlabel('Time');
ylabel('Distance');
title('Cumulative Distance by cumtrapz');
grid on;
box on;

title(tl,'Velocity and Cumulative Distance');
```

코드답안 8: Euler Method와 ode45 비교 (1/2)

```
clear; clc; close all;

h = 0.1;

t_euler = 0:h:10;

y_euler = zeros(size(t_euler));
y_euler(1) = 0.1;

for n = 1:length(t_euler)-1
    y_euler(n+1) = y_euler(n) + ...
        h*y_euler(n)*(1-y_euler(n));
end

odefun = @(t,y) y*(1-y);

[t_ode,y_ode] = ode45(odefun,[0 10],0.1);

y_ode_interp = interp1(t_ode,y_ode,t_euler);

err = abs(y_euler - y_ode_interp);
```

코드답안 8: Euler Method와 ode45 비교 (2/2)

```
figure('Color','w');

t1 = tiledlayout(2,1);

nexttile;
plot(t_euler,y_euler,'bo-','LineWidth',1.2);
hold on;
plot(t_ode,y_ode,'r','LineWidth',2);
legend('Euler','ode45');
xlabel('t');
ylabel('y(t)');
title('Solution Comparison');
grid on;

nexttile;
plot(t_euler,err,'k','LineWidth',2);
xlabel('t');
ylabel('Absolute error');
title('Error between Euler and ode45');
grid on;
```

코드답안 9: 2계 감쇠 진동 방정식 (1/2)

```
clear; clc; close all;

odefun = @(t,Y) [Y(2);  
                -0.6*Y(2) - 9*Y(1)];

tspan = [0 20];

Y0 = [2; 0];

[t,Y] = ode45(odefun,tspan,Y0);

y = Y(:,1);
v = Y(:,2);
```

코드답안 9: 2계 감쇠 진동 방정식 (2/2)

```
figure('Color','w');

tiledlayout(1,2);

nexttile;
plot(t,y,'b','LineWidth',2);
hold on;
plot(t,v,'r--','LineWidth',2);
xlabel('t');
ylabel('Value');
title('Displacement and Velocity');
legend('y(t)', 'y''(t)');
grid on;

nexttile;
plot(y,v,'k','LineWidth',2);
xlabel('y');
ylabel('y''');
title('Phase Plot');
grid on;
```


코드답안 10: 수치미분과 수치적분의 연결 (1/2)

```
clear; clc; close all;

x = linspace(0,2*pi,3000);
h = x(2) - x(1);

f = cos(2*x) + 0.5*sin(5*x);

F = cumtrapz(x,f);

dF = (F(3:end) - F(1:end-2)) / (2*h);

x_mid = x(2:end-1);

f_mid = f(2:end-1);

max_error = max(abs(dF - f_mid));

fprintf('Maximum absolute error = %.6e\n',max_error);
```

코드답안 10: 수치미분과 수치적분의 연결 (2/2)

```
figure('Color','w');

plot(x_mid,f_mid,'b','LineWidth',2);
hold on;
plot(x_mid,dF,'r--','LineWidth',2);

xlabel('x');
ylabel('Function value');

title('Recovering Function by Differentiating Integral');

legend('Original f(x)',...
       'Derivative of cumulative integral');

grid on;
box on;
```

코드답안 1: Central Difference와 정확한 도함수 비교 (1/2)

```
clear; clc; close all;

x = linspace(0,10,1000);
h = x(2) - x(1);

f = exp(-0.2*x).*sin(3*x);

df_central = (f(3:end) - f(1:end-2)) / (2*h);

x_central = x(2:end-1);

df_exact = exp(-0.2*x_central).* ...
    (3*cos(3*x_central) - ...
    0.2*sin(3*x_central));
```

코드답안 1: Central Difference와 정확한 도함수 비교 (2/2)

```
figure('Color','w');

plot(x_central,df_central,'b','LineWidth',2);
hold on;
plot(x_central,df_exact,'r--','LineWidth',2);

xlabel('x');
ylabel('Derivative');

title('Central Difference Approximation');

legend('Numerical derivative','Exact derivative');

grid on;
box on;
```

코드답안 2: trapz와 integral 비교 (1/2)

```
clear; clc; close all;

f = @(x) x.^2.*exp(-x);

exact_value = integral(f,0,3);

n_values = [20 50 100 500 1000];

trapz_values = zeros(size(n_values));
errors = zeros(size(n_values));

for k = 1:length(n_values)
    n = n_values(k);
    x = linspace(0,3,n);
    y = f(x);

    trapz_values(k) = trapz(x,y);
    errors(k) = abs(trapz_values(k) - exact_value);
end
```

코드답안 2: trapz와 integral 비교 (2/2)

```
T = table(n_values',trapz_values',errors', ...  
          'VariableNames',{'n','TrapzValue','Error'});  
  
disp(T);  
  
figure('Color','w');  
  
plot(n_values,errors,'o-','LineWidth',2);  
  
xlabel('Number of points');  
ylabel('Absolute error');  
  
title('Accuracy of trapz');  
  
grid on;  
box on;
```

코드답안 3: Euler Method와 정확해 비교 (1/2)

```
clear; clc; close all;

h_values = [0.5 0.1 0.02];

figure('Color','w');

for k = 1:length(h_values)
    h = h_values(k);

    t = 0:h:8;
    y = zeros(size(t));
    y(1) = 10;

    for n = 1:length(t)-1
        y(n+1) = y(n) + h*(-0.8*y(n));
    end

    plot(t,y,'LineWidth',1.5);
    hold on;
end
```

코드답안 3: Euler Method와 정확해 비교 (2/2)

```
t_exact = linspace(0,8,1000);

y_exact = 10*exp(-0.8*t_exact);

plot(t_exact,y_exact,'k--','LineWidth',2.5);

xlabel('t');
ylabel('y(t)');

title('Euler Method with Different Step Sizes');

legend('h = 0.5','h = 0.1','h = 0.02',...
       'Exact solution');

grid on;
box on;
```


코드답안 4: Logistic Growth Model (1/2)

```
clear; clc; close all;

r = 0.8;
K = 100;

odefun = @(t,P) r*P*(1 - P/K);

tspan = [0 15];

P0 = 5;

[t,P] = ode45(odefun,tspan,P0);
```

코드답안 4: Logistic Growth Model (2/2)

```
figure('Color','w');

plot(t,P,'b','LineWidth',2);
hold on;

yline(K,'r--','LineWidth',2);

xlabel('Time');
ylabel('Population');

title('Logistic Growth Model');

legend('P(t)','Carrying capacity K',...
       'Location','southeast');

grid on;
box on;
```

코드답안 5: 잡음 데이터의 수치미분과 Smoothing (1/2)

```
clear; clc; close all;

rng(1);

t = linspace(0,10,3000);
h = t(2) - t(1);

y = sin(2*t) + ...
    0.3*sin(8*t) + ...
    0.15*randn(size(t));

y_smooth = movmean(y,80);

dy_raw = (y(3:end) - y(1:end-2)) / (2*h);

dy_smooth = ...
    (y_smooth(3:end) - y_smooth(1:end-2)) / (2*h);

t_mid = t(2:end-1);
```

코드답안 5: 잡음 데이터의 수치미분과 Smoothing (2/2)

```
figure('Color','w');

plot(t_mid,dy_raw,'Color',[0.7 0.7 0.7]);
hold on;

plot(t_mid,dy_smooth,'r','LineWidth',2);

xlabel('t');
ylabel('Derivative');

title('Numerical Differentiation with Noise');

legend('Derivative of noisy signal',...
       'Derivative after smoothing');
```

```
grid on;
box on;
```

코드답안 6: Step Size에 따른 수치미분 오차 (1/2)

```
clear; clc; close all;

h_values = [1e-1 1e-2 1e-3 1e-4 1e-5];

x0 = 1;

f = @(x) sin(x);

exact_value = cos(x0);

num_value = zeros(size(h_values));
error_value = zeros(size(h_values));

for k = 1:length(h_values)
    h = h_values(k);

    num_value(k) = ...
        (f(x0+h) - f(x0-h)) / (2*h);

    error_value(k) = ...
        abs(num_value(k) - exact_value);
```

코드답안 6: Step Size에 따른 수치미분 오차 (2/2)

```
T = table(h_values',num_value',error_value', ...  
          'VariableNames',{'h','NumericalDerivative','Error'});  
  
disp(T);  
  
figure('Color','w');  
  
loglog(h_values,error_value,'o-','LineWidth',2);  
  
xlabel('Step size h');  
ylabel('Absolute error');  
  
title('Error of Central Difference');  
  
grid on;  
box on;
```

코드답안 7: 누적 수치적분을 이용한 이동거리 계산 (1/2)

```
clear; clc; close all;

t = linspace(0,30,3000);

v = 3 + 2*sin(0.5*t) + 0.5*cos(2*t);

s = cumtrapz(t,v);

figure('Color','w');

tl = tiledlayout(2,1);

tl.TileSpacing = 'compact';
tl.Padding = 'compact';
```

코드답안 7: 누적 수치적분을 이용한 이동거리 계산 (2/2)

```
nexttile;
plot(t,v,'b','LineWidth',2);
xlabel('Time');
ylabel('Velocity');
title('Velocity Data');
grid on;
box on;

nexttile;
plot(t,s,'r','LineWidth',2);
xlabel('Time');
ylabel('Distance');
title('Cumulative Distance by cumtrapz');
grid on;
box on;

title(tl,'Velocity and Cumulative Distance');
```


코드답안 8: Euler Method와 ode45 비교 (1/2)

```
clear; clc; close all;

h = 0.1;

t_euler = 0:h:10;

y_euler = zeros(size(t_euler));
y_euler(1) = 0.1;

for n = 1:length(t_euler)-1
    y_euler(n+1) = y_euler(n) + ...
        h*y_euler(n)*(1-y_euler(n));
end

odefun = @(t,y) y*(1-y);

[t_ode,y_ode] = ode45(odefun,[0 10],0.1);

y_ode_interp = interp1(t_ode,y_ode,t_euler);

err = abs(y_euler - y_ode_interp);
```

코드답안 8: Euler Method와 ode45 비교 (2/2)

```
figure('Color','w');

t1 = tiledlayout(2,1);

nexttile;
plot(t_euler,y_euler,'bo-','LineWidth',1.2);
hold on;
plot(t_ode,y_ode,'r','LineWidth',2);
legend('Euler','ode45');
xlabel('t');
ylabel('y(t)');
title('Solution Comparison');
grid on;

nexttile;
plot(t_euler,err,'k','LineWidth',2);
xlabel('t');
ylabel('Absolute error');
title('Error between Euler and ode45');
grid on;
```

코드답안 9: 2계 감쇠 진동 방정식 (1/2)

```
clear; clc; close all;

odefun = @(t,Y) [Y(2);  
                -0.6*Y(2) - 9*Y(1)];

tspan = [0 20];

Y0 = [2; 0];

[t,Y] = ode45(odefun,tspan,Y0);

y = Y(:,1);
v = Y(:,2);
```

코드답안 9: 2계 감쇠 진동 방정식 (2/2)

```
figure('Color','w');

tiledlayout(1,2);

nexttile;
plot(t,y,'b','LineWidth',2);
hold on;
plot(t,v,'r--','LineWidth',2);
xlabel('t');
ylabel('Value');
title('Displacement and Velocity');
legend('y(t)', 'y''(t)');
grid on;

nexttile;
plot(y,v,'k','LineWidth',2);
xlabel('y');
ylabel('y''');
title('Phase Plot');
grid on;
```

코드답안 10: 수치미분과 수치적분의 연결 (1/2)

```
clear; clc; close all;

x = linspace(0,2*pi,3000);
h = x(2) - x(1);

f = cos(2*x) + 0.5*sin(5*x);

F = cumtrapz(x,f);

dF = (F(3:end) - F(1:end-2)) / (2*h);

x_mid = x(2:end-1);

f_mid = f(2:end-1);

max_error = max(abs(dF - f_mid));

fprintf('Maximum absolute error = %.6e\n',max_error);
```

코드답안 10: 수치미분과 수치적분의 연결 (2/2)

```
figure('Color','w');

plot(x_mid,f_mid,'b','LineWidth',2);
hold on;
plot(x_mid,dF,'r--','LineWidth',2);

xlabel('x');
ylabel('Function value');

title('Recovering Function by Differentiating Integral');

legend('Original f(x)',...
       'Derivative of cumulative integral');

grid on;
box on;
```